Apéndice O

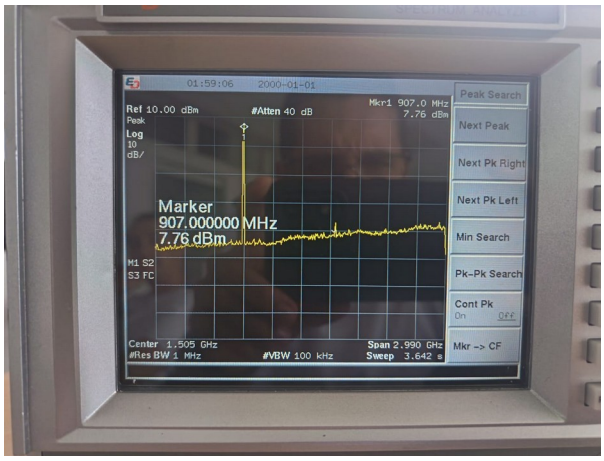
Pureza espectral: barrido de banda ancha y armónicos

Con el transceptor configurado en el nivel de potencia PL = 3 y con el objetivo de caracterizar la pureza espectral y las emisiones no deseadas fuera de la banda asignada (902–928 MHz), se configuró el analizador de espectro PSA-6000 en modo de barrido de banda ancha (*Span* = 2,990 GHz, *Center* = 1,505 GHz, RBW = 1 MHz, VBW = 100 kHz, con la función Max Hold activada). Mediante el uso simultáneo de cuatro marcadores independientes (Mkr1 a Mkr4), se aislaron cuantitativamente la portadora fundamental, sus componentes armónicas de orden superior ($2f_0$ y $3f_0$) y las emisiones espurias fuera de banda generadas por los procesos de mezcla y conmutación del sintetizador de frecuencia.

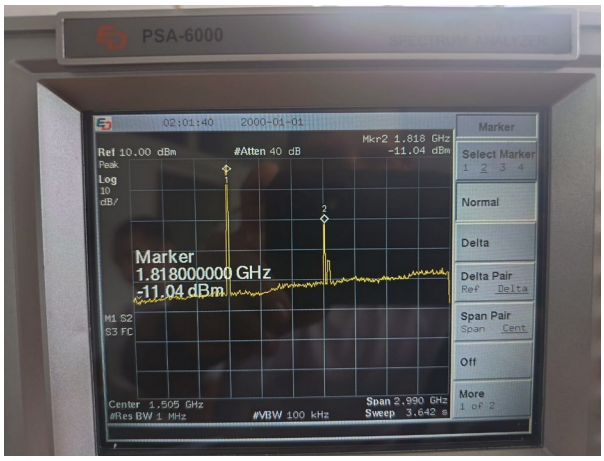
La Figura O1 presenta las capturas del barrido de banda ancha con los cuatro marcadores. Las capturas originales están en la carpeta 05_espectro/barrido_0-3GHz_armonicos del repositorio.

Figura O1

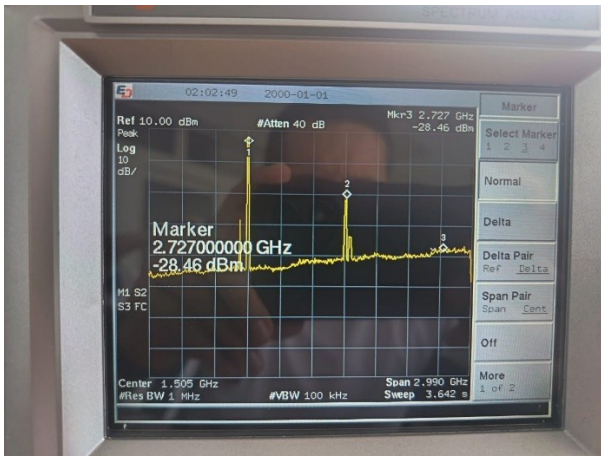
Capturas experimentales del analizador PSA-6000 durante el barrido de banda ancha para la evaluación de pureza espectral del XBee-PRO 900HP (PL = 3)



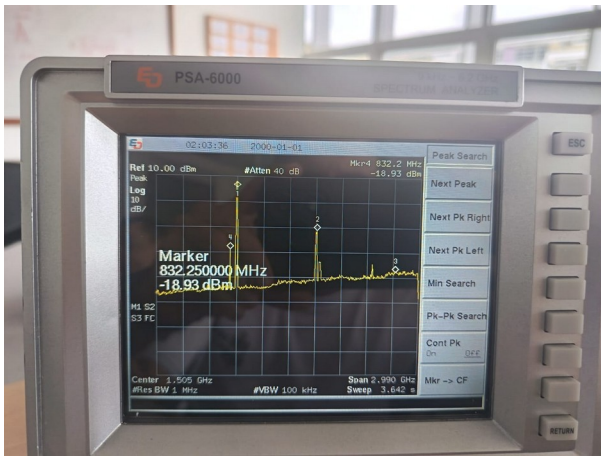
(a) Mkr1: portadora fundamental (907,00 MHz, +7,76 dBm)



(b) Mkr2: segundo armónico (1,818 GHz, supresión de 18,80 dBc)



(c) Mkr3: tercer armónico (2,727 GHz, supresión de 36,22 dBc)



(d) Mkr4: emisión espuria fuera de banda (832,25 MHz, supresión de 26,69 dBc)

Nota. Span = 2,990 GHz, RBW = 1 MHz, VBW = 100 kHz. Max Hold activado.

La Tabla 8 consolida la ubicación y el nivel de los cuatro marcadores. La supresión relativa de cada componente respecto a la portadora fundamental se calcula como:

$$S_n(dBc) = P_{f0} - P_n \tag{O1}$$

donde P_{f0} es la potencia de la fundamental y P_n la de la componente evaluada (ambas en dBm). Por ejemplo, para el segundo armónico: 7,76 − (−11,04) = 18,80 dBc.

El segundo armónico es la emisión no deseada de mayor nivel (supresión de 18,80 dBc), seguido por la componente espuria fuera de banda en 832,25 MHz (26,69 dBc) y por el tercer armónico (36,22 dBc), que se encuentra 36,22 dB por debajo de la fundamental. Estas mediciones se registraron con Max Hold y RBW = 1 MHz, por lo que caracterizan la pureza espectral del módem y no constituyen una verificación de conformidad con una norma específica.